
Halfperiodesymmetrieën voor rijen modulo 3

Wiskundige formalisering en algoritmische audit

Deze notitie scheidt strikt drie verschijnselen die vaak met elkaar worden verward: negatie van cycli, halfperiode-antiperiodiciteit en omkering. De notitie bewijst de unieke tegengestelde verschuiving van een niet-nul primitief woord, geeft combinatorische, spectrale en matrixkarakteriseringen en verbindt deze resultaten met een uitputtende analysator van modulaire recurrenties.

Inhoudsopgave

1	Doel	2
2	Drie verschillende eigenschappen	2
2.1	Paar van tegengestelde perioden	2
2.2	Halfperiode-antiperiodiciteit	2
2.3	Omkering van de tweede helft	2
3	Stelling van de unieke tegengestelde verschuiving	3
4	Combinatorische gevolgen	3
5	Fourier-karakterisering	4
6	Lineaire rijen modulo 3	4
6.1	Zuivere periodiciteit	4
6.2	Negatie van cycli	4
6.3	Criterium voor één begintoestand	4
6.4	Uniform criterium	5
7	Fibonacci-voorbeeld	5
8	Generalisatie naar willekeurige rijen modulo 3	5
9	Uitbreiding naar een algemene modulus	5
10	Algoritmische audit	6
11	Reproduceerbare scanresultaten	6
	Conclusie	6

1. Doel

Deze notitie formaliseert de verschijnselen die in de repository 59200/k-bonacci-pisano-finder met de informele uitdrukkingen “perioden complementair aan drie” en “zelf-complementair wanneer in tweeën gedeeld” worden aangeduid.

Het invariante kader bestaat uit periodieke woorden over het lichaam

$$\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\},$$

met de additieve involutie

$$\nu(x) = -x \pmod{3}, \quad \nu(0) = 0, \quad \nu(1) = 2, \quad \nu(2) = 1.$$

De uitdrukking “complement tot 3” moet daarom worden vervangen door *additieve inverse modulo 3* of *complement door negatie modulo 3*. De decimale som van de gekozen representanten is niet altijd 3, omdat 0 op 0 wordt afgebeeld.

2. Drie verschillende eigenschappen

Laat $w = (w_0, \dots, w_{T-1}) \in \mathbb{F}_3^T$ een woord met primitieve periode T zijn.

2.1 Paar van tegengestelde perioden

Twee perioden w en v vormen een tegengesteld paar als

$$v_n = -w_n \pmod{3}$$

voor elke n . Zij kunnen tot twee verschillende cycli behoren.

2.2 Halfperiode-antiperiodiciteit

Het woord w is halfperiode-antiperiodiek als $T = 2h$ en

$$w_{n+h} = -w_n \pmod{3}$$

voor elke n . Het kan dan worden geschreven als

$$w = H \parallel (-H), \quad H = (w_0, \dots, w_{h-1}).$$

Voorbeelden:

$$01120221 = 0112 \parallel 0221, \quad 011022 = 011 \parallel 022, \quad 01220211 = 0122 \parallel 0211.$$

2.3 Omkering van de tweede helft

De bewerking

$$R(a_0, \dots, a_{h-1}) = (a_{h-1}, \dots, a_0)$$

is onafhankelijk van negatie. In het Fibonacci-voorbeeld geldt

$$R(0221) = 1220.$$

Dus 1220 is het omgekeerde antipodale woord van 0112, niet de tweede helft zelf.

3. Stelling van de unieke tegengestelde verschuiving

Stelling. Laat w een niet-nul primitief woord met periode T zijn. Als er een verschuiving r bestaat zodat

$$w_{n+r} = -w_n$$

voor elke n , dan is T even en

$$r \equiv \frac{T}{2} \pmod{T}.$$

Bewijs. Tweemaal toepassen van de verschuiving geeft $w_{n+2r} = w_n$. Uit de primitiviteit volgt $T \mid 2r$. De verschuiving r is niet nul modulo T , omdat een niet-nul woord over $\mathbb{F}_3$ niet aan $w = -w$ kan voldoen. Het unieke niet-triviale element van orde 2 in de cyclische groep $\mathbb{Z}/T\mathbb{Z}$ bestaat alleen wanneer T even is en is dan gelijk aan $T/2$. $\square$

Gevolg. Een niet-nul primitieve periode wordt dus ofwel:

1. door negatie naar een andere cyclus gestuurd;
2. door negatie invariant gelaten, en is dan noodzakelijk halfperiode-antiperiodiek.

Deze dichotomie heft de verwarring op tussen het paar

$$00111201, \quad 00222102$$

en intrinsiek antiperiodieke perioden zoals 011022.

4. Combinatorische gevolgen

Als $w = H \parallel (-H)$, dan

$$\#\{n : w_n = 1\} = \#\{n : w_n = 2\}, \quad \#\{n : w_n = 0\} \equiv 0 \pmod{2},$$

en

$$\sum_{n=0}^{T-1} w_n = 0 \quad \text{in } \mathbb{F}_3.$$

Deze voorwaarden zijn noodzakelijk maar niet voldoende. Met de gecentreerde lift

$$\tilde{0} = 0, \quad \tilde{1} = 1, \quad \tilde{2} = -1$$

factoriseert de voortbrengende veelterm als

$$W(X) = \sum_{n=0}^{2h-1} \tilde{w}_n X^n = (1 - X^h) \sum_{n=0}^{h-1} \tilde{w}_n X^n.$$

5. Fourier-karakterisering

Laat

$$\widehat{w}(k) = \sum_{n=0}^{2h-1} \widetilde{w}_n e^{-2\pi i k n / (2h)}.$$

Dan geldt $w_{n+h} = -w_n$ precies dan wanneer $\widehat{w}(k) = 0$ voor elke even index k . Wanneer $w_{n+h} = -w_n$,

$$\widehat{w}(k) = (1 - (-1)^k) \sum_{n=0}^{h-1} \widetilde{w}_n e^{-2\pi i k n / (2h)},$$

zodat de factor voor even k verdwijnt. Omgekeerd ligt het woord in de deelruimte die door de oneven modi wordt opgespannen als alle even modi verdwijnen. Een verschuiving met h werkt op modus k als $(-1)^k = -1$ en dus als $-I$ op het woord. Dit is een exacte spectrale diagnose, niet slechts een visuele vergelijking van de twee helften.

6. Lineaire rijen modulo 3

Beschouw een recurrentie van orde k ,

$$u_{n+k} = c_0 u_n + c_1 u_{n+1} + \cdots + c_{k-1} u_{n+k-1} \pmod{3}.$$

De toestand is $s_n = (u_n, \dots, u_{n+k-1})^T$ en de evolutie is $s_{n+1} = M s_n$, waarbij M de companionmatrix is.

6.1 Zuivere periodiciteit

De determinant van M is, op een teken na, gelijk aan c_0 . Over $\mathbb{F}_3$ geldt

$$M \text{ is inverteerbaar} \iff c_0 \neq 0.$$

In dat geval is elke toestandsbaan zuiver periodiek. Als $c_0 = 0$, kan een voorperiode optreden die van de cyclus moet worden gescheiden.

6.2 Negatie van cycli

Uit lineariteit volgt $M(-s) = -M(s)$. Negatie stuurt daarom elke cyclus naar een cyclus van dezelfde lengte. Voor een niet-nul cyclus zijn slechts twee gevallen mogelijk:

- twee verschillende cycli worden door negatie verwisseld;
- één invariante cyclus, noodzakelijk halfperiode-antiperiode.

De nulcyclus is de enige gedegenereerde uitzondering: hij wordt puntsgewijs door negatie gefixeerd en definieert geen niet-triviale primitieve antiperiode.

6.3 Criterium voor één begintoestand

Voor een begintoestand s_0 impliceert de relatie

$$M^h s_0 = -s_0$$

voor elke lineaire uitlezing van de toestand dat

$$u_{n+h} = -u_n.$$

Wanneer $s_0 \neq 0$ en de cyclus primitief is, levert deze relatie de hierboven beschreven halfperiode-antiperiode.

6.4 Uniform criterium

Alle begintoestanden voldoen aan dezelfde antiperioderelatie met verschuiving h als en slechts als

$$M^h = -I.$$

Equivalent voldoet de minimale veelterm μ_M aan

$$\mu_M(X) \mid X^h + 1 \quad \text{in } \mathbb{F}_3[X],$$

en daarom is $M^{2h} = I$.

7. Fibonacci-voorbeeld

Voor

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{over } \mathbb{F}_3$$

volgt $M^4 = -I$ en $M^8 = I$. De periode die door de begintoestand $(0, 1)$ wordt gegenereerd is

$$01120221 = 0112 \parallel (-0112).$$

De omgekeerde tweede helft is $R(0221) = 1220$. Het numerieke toeval, bij decimale lezing,

$$1220 = L_{14} + F_{14} = 2F_{15}$$

is een aanvullende coderingsidentiteit en geen algemeen gevolg van antiperiodiciteit.

8. Generalisatie naar willekeurige rijen modulo 3

Voor de analyse van een gegeven periodiek woord is geen aanname van een recurrentie nodig. Voor elke primitieve periode kan men berekenen:

- de rotatiecyclus;
- de additieve inverse;
- de affine symmetrieën $w_{n+r} = aw_n + b$;
- de omkeringssymmetrieën $w_{r-n} = aw_n + b$;
- elke antiperiodiciteit;
- de even en oneven Fourier-modi.

Matrixtheorie is alleen nodig wanneer een expliciet opgegeven lineaire recurrentie beschikbaar is.

9. Uitbreiding naar een algemene modulus

Over $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ blijft de natuurlijke involutie $x \mapsto -x$. De definitie

$$w_{n+h} = -w_n \pmod{m}$$

blijft geldig. Voor $m = 2$ is negatie de identiteit en valt antiperiodiciteit samen met gewone periodiciteit. Voor $m > 2$ is het onderscheid niet-triviaal. De uitdrukking “complement tot m ” mag niet als algebraïsche definitie worden gebruikt, omdat zij afhangt van de gekozen gehele representanten; de invariante term is “additieve inverse modulo m ”.

10. Algoritmische audit

Een periode van een recurrentie van orde k modulo m moet worden gedetecteerd in de eindige toestandruimte

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^k,$$

niet door in een willekeurig lange prefix naar een herhaald blok te zoeken. Het meegeleverde script gebruikt:

- compacte toestandscodering in basis m ;
- Brents algoritme voor één begintoestand, met tijd $O(\mu + \lambda)$ en geheugen $O(1)$;
- exacte functionele-graafdecompositie voor alle begintoestanden, met tijd $O(m^k)$;
- parallellisatie over coëfficiëntenfamilies;
- afzonderlijke classificatie van tegengestelde cycli en antiperiodieke cycli;
- een matrixcontrole van $M^h = -I$.

Er is geen Mathematica-kernel of externe wrapper vereist.

11. Reproduceerbare scanresultaten

De scan van de vijftien benoemde repositoryfamilies vindt voor de tritetranacci-familie verschillende tegengestelde paren met lengten 24 en 8 terug, samen met de antiperiodieke perioden 011022, 01220211 en 12.

Een tweede scan omvat de 119 niet-nulle binaire coëfficiëntvectoren van orden 2 tot en met 6:

$$\sum_{k=2}^6 (2^k - 1) = 119.$$

Het script vindt:

- 13 families die voldoen aan een globaal criterium $M^h = -I$;
- 88 families met ten minste één niet-triviale half-antiperiodieke cyclus;
- 96 families met ten minste één onderscheiden paar van tegengestelde cycli.

Dit zijn uitputtende experimentele resultaten binnen dit eindige venster. Zij zijn reproduceerbaar vanuit `mod3_symmetry_scan_summary.json`, `binary_recurrence_families_mod3.json` en `binary_recurrence_families_mod3_summary.csv`.

Conclusie

Negatie modulo 3 werkt als een structurele involutie op periodieke woorden en cycli van lineaire recurrenties. Voor een niet-nul primitief woord kan invariantie onder deze involutie alleen optreden via de unieke halfperiodeverschuiving. Dezelfde eigenschap wordt equivalent herkend door factorisatie van de voortbrengende veelterm, het verdwijnen van even Fourier-modi of, in de lineaire context, door de matrixrelatie $M^h = -I$. De algoritmische analyse scheidt daardoor intrinsieke cyclussymmetrieën van loutere associaties tussen tegengestelde cycli.